

Atividade 2 de Processamento de Imagens

Prof. Matheus Araújo

1. A filtragem aplicada a uma imagem digital é uma operação local que altera os valores de intensidade dos pixels da imagem levando-se em conta tanto o valor do pixel em questão quanto valores de pixels vizinhos.

No processo de filtragem, utiliza-se uma operação de convolução de uma máscara pela imagem. Este processo equivale a percorrer toda a imagem alterando seus valores conforme os pesos da máscara e as intensidades da imagem. Aplicar os filtros h_1 a h_{11} em uma imagem digital monocromática.

$$h_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 16 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$h_2 = \frac{1}{256} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \\ 4 & 16 & 24 & 16 & 4 \\ 6 & 24 & 36 & 24 & 6 \\ 4 & 16 & 24 & 16 & 4 \\ 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$h_3 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$h_4 = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$h_5 = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$h_6 = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$h_7 = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$h_8 = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$h_9 = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$h_{10} = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 8 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$h_{11} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

2. O objetivo deste trabalho é aplicar a transformada rápida de Fourier (do inglês, Fast Fourier Transform - FFT) em imagens digitais, explorando o processamento de imagens no domínio de frequência. A filtragem das imagens no domínio de frequência possibilita a alteração de seus valores originais em novas informações, de forma a atenuar ruído nas imagens, suavizar os dados, aumentar o contraste, realçar detalhes (bordas) das imagens, entre outras operações. Adicionalmente, as imagens podem ser comprimidas por meio da eliminação de coeficientes de Fourier de baixa magnitude, permitindo a redução do espaço necessário para armazenamento ou transmissão das imagens, mantendo uma qualidade visual aceitável das imagens reconstruídas. Aplique os filtros passa-baixa, passa-alta, passa-faixa e rejeita-faixa em imagens monocromáticas por meio do espectro de Fourier. A componente de frequência-zero deve ser transladada para o centro do espectro. Diferentes valores de núcleos dos filtros devem ser experimentados e analisados. O processo de filtragem no domínio da frequência é resumido por meio dos seguintes passos:
- (i) abrir uma imagem de entrada convertida para escala de cinza;
 - (ii) Aplicar a transformada rápida de Fourier;
 - (iii) Centralizar o espectro de frequência;
 - (iv) Criar os núcleos (máscaras) para os diferentes filtros com as mesmas dimensões das imagens, tal que os raios dos círculos definem as frequências que serão atenuadas/preservadas;
 - (v) Aplicar cada filtro por meio da multiplicação entre o espectro de frequência e a máscara do filtro;
 - (vi) Aplicar a transformada inversa de Fourier para converter o espectro de frequência filtrada de volta para o domínio espacial, gerando a imagem filtrada;
 - (vii) Visualizar e analisar os resultados. Para o processo de compressão no domínio de frequência, diferentes estratégias podem ser aplicadas às imagens, tal como a remoção de coeficientes cujas magnitudes são menores do que um determinado limiar (atribuindo-se valores iguais a 0 a eles). Apresente os histogramas das imagens antes e após a compressão. A figura a seguir mostra os resultados da filtragem e da compressão de imagens no domínio de frequência para uma imagem de entrada.

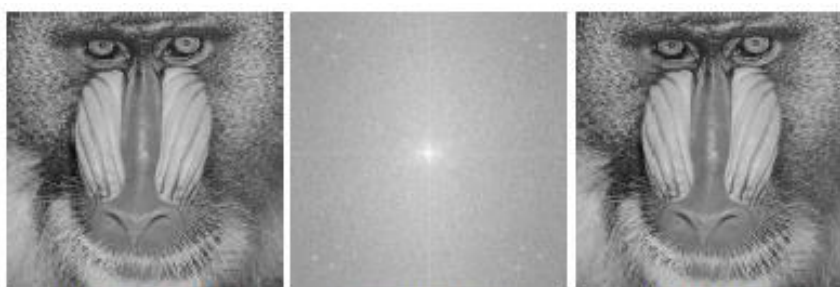


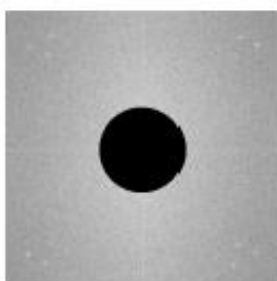
imagem original
(512×512 pixels)

espectro de Fourier
(magnitude)

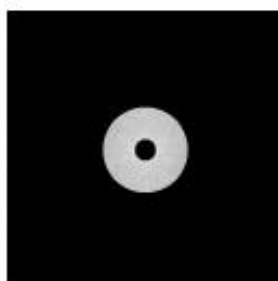
imagem após
inversa de Fourier



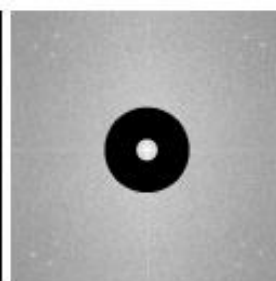
núcleo do
filtro passa-baixa



núcleo do
filtro passa-alta



núcleo do
filtro passa-faixa



núcleo do
filtro rejeita-faixa

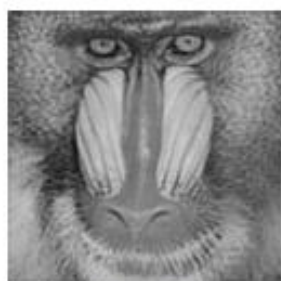


imagem após
filtragem passa-baixa



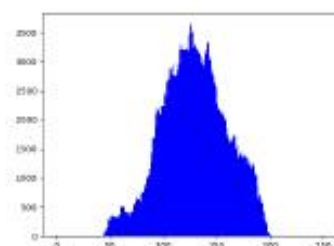
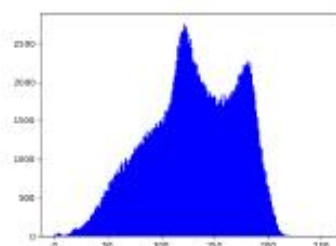
imagem após
filtragem passa-alta



imagem após
filtragem passa-faixa



imagem após
filtragem rejeita-faixa



Objetivo

Esta atividade tem como objetivo explorar e consolidar conceitos de processamento digital de imagens relacionados às transformações no domínio espacial e no domínio da frequência, por meio da implementação manual de técnicas fundamentais. Busca-se desenvolver a compreensão dos efeitos dessas transformações sobre as imagens, bem como a interpretação dos resultados obtidos a partir das manipulações realizadas.

Regras Gerais

- É permitido o uso da biblioteca **OpenCV** ou **PIL** apenas para:
 - Carregamento de imagens;
 - Salvamento de imagens.
- **Não é permitido utilizar funções prontas** da biblioteca para realizar as operações solicitadas nas questões. Todas as transformações devem ser implementadas manualmente pelo aluno.
- O aluno deve utilizar exclusivamente **imagens relacionadas ao tema do seu trabalho final** como base para testes e demonstrações.
- As imagens apresentadas no enunciado das questões são **meramente ilustrativas** e **não devem ser utilizadas** na implementação.
- O trabalho pode ser desenvolvido em:
 - Scripts Python, ou
 - **Jupyter Notebook**.
- Caso utilize Jupyter Notebook:
 - O arquivo deve ser convertido para **PDF**, ou
 - Disponibilizado via **Google Colab** com link de acesso.
- **Data de entrega:** 06/05

Instruções para Entrega

O aluno deverá entregar o trabalho no formato de **relatório em PDF no classroom**, contendo:

- Descrição das implementações realizadas;
- Imagens utilizadas (obrigatoriamente relacionadas ao tema do trabalho final);
- Resultados obtidos para cada questão;
- Comparações visuais quando aplicável;
- Breves análises, interpretações e insights sobre os efeitos observados em cada processamento.

O relatório deve ser claro, organizado e apresentar coerência entre os resultados e as explicações.

Caso o trabalho seja desenvolvido em **Jupyter Notebook**, o aluno deverá:

- Converter o notebook para PDF, **ou**
- Disponibilizar o link do Google Colab com acesso público.